

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ désignera un espace mesuré quelconque. On adoptera les conventions : $0 \times \mu(A) = 0 \quad \forall A \in \mathcal{A}$ et $0 \times f(x) = 0$ pour toute fonction f (f compris $\mu(A) = +\infty$ et $f(x) = \pm \infty$). On considère $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (K, \mathcal{B}(K))$ $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. [BP] 115

I / Intégrale de Lebesgue

1) Prérequis [BP] 65, 70-72

Définition 1 Soit $(Y, \mathcal{B})$ un espace mesurable. On dit que $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ est $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ -mesurable si $\forall B \in \mathcal{B}$ $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$.

Notation 2 on notera $M_K(X)$ l'ensemble des fonctions μ -mesurable sur $(X, \mathcal{A})$ et $M_K^+(X)$ celle positive.

Définition 3 La fonction f est étagée si elle est mesurable et ne prend qu'un nombre fini de valeurs de K .

Notation 4 On note $E_K(\mathcal{A})$ l'ensemble des fonctions étagées et $E_K^+(\mathcal{A})$ celles positives.

Proposition 5 Les fonctions étagées sont de la forme $f = \sum_{i \in I} \alpha_i 1_{A_i}$ où I fini, $\alpha_i \in K$ et (A_i) une partition de X .

Théorème 6 (Lemme fondamental d'approximation)
Soit $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}, \mathbb{R}^+ \text{ ou } \mathbb{C}$, mesurable. Il existe une suite (f_n) de fonctions étagées, telle que pour tout $x \in X$ $\lim f_n(x) = f(x)$. En outre :

- (i) si $f \geq 0$, on peut la choisir croissante et positive
- (ii) si f est bornée, on peut choisir la suite (f_n) de façon que f_n converge uniformément vers f .

2) Cas des fonctions étagées positives [BP] 115
Dans cette partie on prend $f \in E_K^+(\mathcal{A})$

Définition 7 L'intégrale de f par rapport à la mesure μ est définie par

$$\int_X f d\mu := \sum_{\alpha \in \mathcal{P}(K)} \alpha \mu(\{f = \alpha\}) \in \overline{\mathbb{R}}_+$$

Notation 9 on la note aussi $\int_X f(x) d\mu(x)$

Proposition 10 Pour toute décomposition f par $\sum_{i \in I} \alpha_i 1_{A_i}$ où (A_i) une partition de X alors

$$\int_X f d\mu = \sum_{i \in I} \alpha_i \mu(A_i)$$

Exemple 14 Mesure de Dirac : si $\mu = \delta_a, a \in X$ alors

$$\int_X f d\mu = f(a).$$

Remarque 12 $\int_X f d\mu < +\infty \iff \mu(\{f > 0\}) < +\infty$

Proposition 13 Soient $f, g \in E_K^+(\mathcal{A})$

$$(1) \int_X (f+g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$$

$$(2) f \leq g \Rightarrow \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$$

$$(3) \forall \lambda \geq 0 \quad \int_X \lambda f d\mu = \lambda \int_X f d\mu$$

Proposition 14 Soient $A, B \in \mathcal{A}$ alors

$$1_A f \in E_K^+(\mathcal{A}) \text{ et } \int_A f d\mu := \int_X 1_A f d\mu$$

$$\text{Si } A \cap B = \emptyset \text{ alors } \int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$$

Soit (E_n) une suite croissante de $\mathcal{A}$ telle que $\bigcup_{n \geq 1} E_n = X$. Alors $\int_X f d\mu = \lim_n \int_{E_n} f d\mu$

3) Cas des fonctions mesurables positives

on prend $f \in M_K^+(\mathcal{A})$ [BP] 119

Définition 15 on pose

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu, \varphi \leq f, \varphi \in E_K^+(\mathcal{A}) \right\} \in \overline{\mathbb{R}}_+$$

On dit que f est μ -intégrable si $\int_X f d\mu < +\infty$.

Proposition 16 si $f, g \in M_K^+(\mathcal{A})$ et $f \leq g$ alors

$$\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$$

Théorème 17 (Beppo-Levi)

Soit (f_n) une suite croissante de $M_K^+(\mathcal{A})$. Alors

$$f := \lim_n f_n \in M_K^+(\mathcal{A}) \text{ et } \int_X f d\mu = \lim_n \int_X f_n d\mu$$

Proposition 18 Soit $g \in M_K^+(\mathcal{A})$

$$(1) f \leq g \Rightarrow 0 \leq \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$$

$$(2) \int_X (f+g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$$

$$(3) \forall \lambda > 0 \quad \int_X \lambda f d\mu = \lambda \int_X f d\mu$$

Proposition 19 On a que

$$\int_X f d\mu = 0 \iff \mu(\{f \neq 0\}) = 0$$

Corollaire 20 Soit $g \in M_{\mathbb{R}}^+(X)$. Si $f = g \vee p \cdot p$ alors

$$\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$$

Proposition 21 (Inégalité de Markov)

$$\forall \lambda > 0 \quad \mu(\{f \geq \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda} \int_X f d\mu$$

Corollaire 22 f est μ -intégrable alors $\mu(\{f = \infty\}) = 0$.

4) Fonctions mesurables [BP] 124

Soit $f \in M_{\mathbb{R}}(X)$

Définition 23 f est μ -intégrable si $|f|$ est μ -intégrable et on note $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}^1(X, \mu, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions μ -intégrables définies sur X à valeurs dans $\mathbb{K}$

Définition 24 Si $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}^1(X)$, on pose si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

$$\int_X f d\mu := \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$$

$$\text{et si } \mathbb{K} = \mathbb{C} \quad \int_X f d\mu := \int_X \operatorname{Re}(f) d\mu + i \int_X \operatorname{Im}(f) d\mu$$

Exemple 25 Sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ muni de la mesure de comptage m alors

$$\mathcal{L}_{\mathbb{K}}^1(m) = \ell_{\mathbb{K}}^1(m) := \left\{ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n| < +\infty \right\}$$

Théorème 26 $\mathcal{L}_{\mathbb{K}}^1(X)$ est un $\mathbb{K}$ -ev et $f \mapsto \int_X f d\mu$ est une forme linéaire positive et croissante

5) Lien avec l'intégrale de Riemann

Soit λ la mesure de Lebesgue

Proposition 27 Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est bornée et Riemann-intégrable, alors $f \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}^1([a, b], \mathcal{B}([a, b]), \lambda)$ et $\int_a^b f = \int_{[a, b]} f d\lambda$

Contre-exemple 28 La fonction $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$ et $g(x) = 0$ sinon. g est Lebesgue-intégrable mais pas Riemann-intégrable.

II / Grands Résultats

1) Lemme de Fatou et convergence dominée [GAR]

Théorème 29 Pour toute suite (f_n) de fonctions mesurables positives, on a

$$\int_X \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_X f_n d\mu$$

Théorème 30 Soient (f_n) une suite de fonctions et f une fonction telle que

$\forall n \in \mathbb{N} \quad f_n$ est mesurable

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \text{ pour } \mu\text{-pp } x \in X$$

Il existe une fonction g intégrable tel que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad |f_n(x)| \leq g(x) \text{ pour } \mu\text{-pp } x \in X$$

Alors, f est intégrable et $\int_X |f_n - f| d\mu \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

2) Intégrale à paramètre [GAR]

Soit T un espace métrique. Soit $f: X \times T \rightarrow \mathbb{R}$.

Théorème 31 On suppose que

(1) $\forall t \in T, x \mapsto f(x, t)$ est mesurable

(2) La fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue pour μ -pp $x \in X$

(3) Il existe g une fonction intégrable telle que pour tout $t \in T$ $|f(x, t)| \leq g(x)$ pour μ -pp $x \in X$

Alors $F(t) = \int_X f(x, t) d\mu(x)$ définit une fonction continue sur T

Théorème 32 On suppose que

(1) $\forall t \in T, x \mapsto f(x, t)$ est mesurable et intégrable

(2) La fonction $t \mapsto f(x, t)$ est dérivable pour μ -pp $x \in X$

(3) Il existe g une fonction intégrable telle que pour tout $t \in T$ $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq g(x)$ pour μ -pp $x \in X$

Alors $F(t) = \int_X f(x, t) d\mu(x)$ définit une fonction dérivable sur T et $F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) d\mu(x)$

Application 33 Intégrale de Dirichlet

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2} \quad \text{[DEV 1]}$$

3) Théorème de Fubini [BPF] 235

Théorème 34 Soit f mesurable sur $X \times Y$ à valeurs dans $[0, +\infty]$ alors

(1) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\mu(y)$ et $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ sont mesurables.

$$(2) \int_{X \times Y} f d\mu \otimes \nu = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\mu(y) \right) d\nu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

Théorème 35 Soit f une fonction $\mu \otimes \nu$ intégrable. Alors :

(1) $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\mu(y)$ est ν -pp définie et est ν intégrable sur Y

(2) $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ est μ -pp définie et est μ intégrable sur X

$$(3) \int_{X \times Y} f d\mu \otimes \nu = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\mu(y) \right) d\nu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

III / Espace L^p [BPF] 157

Définition 36 Pour $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ mesurable, on pose

$$\text{Pour tout } 1 \leq p < +\infty \quad \|f\|_p := \left(\int_X |f(t)|^p d\lambda(t) \right)^{1/p}$$

$$\|f\|_\infty := \inf \{ c > 0 \mid \mu(\{x \in X \mid |f(x)| > c\}) = 0 \}$$

Notation 37 on note $\mathcal{L}^p(X, \mu, \nu) = \{ f: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ mesurable, } \|f\|_p < +\infty \}$

Proposition 38 $f \sim g \iff \mu(\{x \in X \mid |f(x)| \neq |g(x)|\}) = 0$ est une relation d'équivalence. On définit L^p par $L^p(X, \mu, \nu) := \mathcal{L}^p(X, \mu, \nu) / \sim$

Théorème 39 Soient $p, q \in [1, +\infty]^2$ conjugués et $f, g \in \mathcal{L}^p$ et $h \in \mathcal{L}^q$ alors $\|fh\|_1 \leq \|f\|_p \|h\|_q$ et

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Corollaire 40 $\|\cdot\|_p$ est une semi-norme sur $\mathcal{L}^p$ et $\|f\|_p = 0 \iff f = 0$

Théorème 41 Pour tout $1 \leq p \leq +\infty$ $(L^p(X, \mu, \nu), \|\cdot\|_p)$ est complet

Proposition 42 Si $\mu(X)$ est fini et $1 \leq p < q \leq +\infty$ alors $\mathcal{L}^q \subset \mathcal{L}^p$.

IV / Application

1) Transformée de Fourier dans $L^1(\mathbb{R})$ [FAR]

Définition 43 La transformée de Fourier de $f \in L^1(\mathbb{R})$ est la fonction $\hat{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\hat{f}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} f(x) dx$$

Proposition 44 Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. Alors f est continue et tend vers 0. De plus $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$. Ainsi $\hat{f}$ est une application continue de $L^1(\mathbb{R})$ dans $C_0(\mathbb{R})$. Sa norme est égale à 1.

Exemple 45 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ alors $\hat{f}(t) = \sqrt{2\pi} f(t)$

Théorème 46 Soit $f \in L^1$. Si $\hat{f} \in L^1$ alors pour presque tout x

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} \hat{f}(t) dt$$

Exemple 47 Soit $f \in L^1$, si $\hat{f} = 0$ alors f est nulle presque partout.

2) L'espace $L^2(X, \mu, \nu)$ [ROM] et [HOU]

Définition 48 Pour f, g mesurable à valeurs dans $\mathbb{K}$ on pose $\langle f, g \rangle = \int_X f(x) \bar{g}(x) d\mu$

Théorème 49 $L^2(X, \mu, \nu)$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Définition 50 $H_n: x \mapsto (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$ sont les polynômes de Hermite.

Définition 51 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit sur la n -ième fonction de Hermite par $\phi_n: x \mapsto H_n(x) e^{-x^2/2}$

Proposition 52 Pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, on a [HOU] 514-518

$$\text{si } m \neq n \text{ alors } \langle \phi_n, \phi_m \rangle = 0$$

$$\text{si } m = n \text{ alors } \langle \phi_n, \phi_n \rangle = 2^n n! \sqrt{\pi}$$

Théorème 53 La famille $(\frac{\phi_n}{\|\phi_n\|})$ forme une base hilbertienne de $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.